

Pràctica 9 - DynamoDB en AWSLab

Objectiu de la pràctica

- ✓ Crearem una taula alumnes
- ✓ Insertarem 20 elements via cli d'AWS
- ✓ Crearem una funció Lambda que lliste tots els registres
- ✓ Per últim modificarem la funció Lambda per a eliminar un registre

1 Crear una taula d'alumnes des de la consola AWS

1. Entrar a DynamoDB

1. Ves a **AWS Console**
2. Cerca **DynamoDB**
3. Clica **Create table**

2. Configuració bàsica de la taula

Camp	Valor
Table name	alumnes
Partition key	id
Type	String (S)

👉 **Només cal la clau primària.** No afegis sort key per ara.

3. Create table

🕒 En pocs segons l'estat passarà a **ACTIVE**

2 Insertarem 20 elements

1. Entra dins la taula alumnes
2. **Explore table items**
3. **Create item**
4. Afegeix:

```
{  
  "id": "1",  
  "nom": "Joan Blanes",  
  "nota": 7.5  
}
```

Repeteix amb:

- **id: 2, 3, etc.**

O millor encara => Crea un fitxer amb nano anomenat items.json (nano items.json) amb aquest contingut:

```
{
  "alumnes": [
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "id": { "S": "1" },
          "nom": { "S": "Joan Blanes" },
          "nota": { "N": "4.78" }
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "id": { "S": "2" },
          "nom": { "S": "Maria Soler" },
          "nota": { "N": "7.25" }
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "id": { "S": "3" },
          "nom": { "S": "Jordi Puig" },
          "nota": { "N": "6.10" }
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "id": { "S": "4" },
          "nom": { "S": "Laura Ribes" },
          "nota": { "N": "8.45" }
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "id": { "S": "5" },
          "nom": { "S": "Arnau Vidal" },
          "nota": { "N": "5.60" }
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "id": { "S": "6" },
          "nom": { "S": "Clàudia Serra" },
          "nota": { "N": "9.10" }
        }
      }
    },
    {
      "PutRequest": {
        "Item": {
          "id": { "S": "7" },
```

```

        "nom": { "S": "Marc Font" },
        "nota": { "N": "6.85" }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "8" },
            "nom": { "S": "Paula Costa" },
            "nota": { "N": "7.90" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "9" },
            "nom": { "S": "Nil Ferrer" },
            "nota": { "N": "4.95" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "10" },
            "nom": { "S": "Aina Pujol" },
            "nota": { "N": "8.00" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "11" },
            "nom": { "S": "Pol Giménez" },
            "nota": { "N": "6.40" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "12" },
            "nom": { "S": "Mireia Bosch" },
            "nota": { "N": "9.35" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "13" },
            "nom": { "S": "Roger Molina" },
            "nota": { "N": "5.20" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "14" },
            "nom": { "S": "Berta Lozano" },

```

```

        "nota": { "N": "7.65" }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "15" },
            "nom": { "S": "Oriol Navarro" },
            "nota": { "N": "6.00" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "16" },
            "nom": { "S": "Laia Montero" },
            "nota": { "N": "8.75" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "17" },
            "nom": { "S": "Adrià Romero" },
            "nota": { "N": "5.90" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "18" },
            "nom": { "S": "Núria Casas" },
            "nota": { "N": "9.00" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "19" },
            "nom": { "S": "Iván Torres" },
            "nota": { "N": "6.70" }
        }
    }
},
{
    "PutRequest": {
        "Item": {
            "id": { "S": "20" },
            "nom": { "S": "Helena Marín" },
            "nota": { "N": "7.30" }
        }
    }
}
]
}

```

En la consola CLI d'AWS executa:

```
aws dynamodb batch-write-item --request-items file://items.json
```

Comprova que els elements s'han insertat correctament en [DynamoDB](#) > [Tablas](#) > [alumnos](#) > [Explore los elementos de la tabla](#)

3 Crear una funció Lambda que lliste tots els registre

Entrar a Lambda

1. AWS Console → cerca **Lambda**
2. Clica **Create function**

Configuració bàsica

Selecciona **Author from scratch**

	Camp	Valor
Function name		lambda_alumnos
Runtime		✓ Node.js 20.x
Architecture		x86_64
Cambiar el rol de ejecución predeterminado		Uso de un rol existente LabRole

Clica **Create function**

En la secció codi

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, ScanCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const dynamo = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const handler = async (event) => {
  try {
    const command = new ScanCommand({ TableName: "alumnos" });
    const result = await dynamo.send(command);

    return {
      statusCode: 200,
      body: JSON.stringify(result.Items)
    };
  } catch (err) {
    return {
      statusCode: 500,
      body: JSON.stringify({ error: err.message })
    };
  }
};
```

En la secció prova

Crear un nuevo evento

Nombre del evento: test

Guardar i provar

Retornarà algo com:

```
{
  "statusCode": 200,
  "body": "[{"id\":\"18\", \"nom\":\"Núria Casas\", \"nota\":9},
{"id\":\"16\", \"nom\":\"Laia Montero\", \"nota\":8.75},
{"id\":\"2\", \"nom\":\"Maria Soler\", \"nota\":7.25},
{"id\":\"13\", \"nom\":\"Roger Molina\", \"nota\":5.2},
{"id\":\"8\", \"nom\":\"Paula Costa\", \"nota\":7.9}, {"id\":\"9\", \"nom\":\"Nil Ferrer\", \"nota\":4.95}, {"id\":\"1\", \"nom\":\"Joan Blanes\", \"nota\":4.78},
{"id\":\"6\", \"nom\":\"Clàudia Serra\", \"nota\":9.1},
{"id\":\"5\", \"nom\":\"Arnau Vidal\", \"nota\":5.6},
{"id\":\"4\", \"nom\":\"Laura Ribes\", \"nota\":8.45},
{"id\":\"19\", \"nom\":\"Iván Torres\", \"nota\":6.7},
{"id\":\"7\", \"nom\":\"Marc Font\", \"nota\":6.85}, {"id\":\"11\", \"nom\":\"Pol Giménez\", \"nota\":6.4}, {"id\":\"3\", \"nom\":\"Jordi Puig\", \"nota\":6.1},
{"id\":\"20\", \"nom\":\"Helena Marín\", \"nota\":7.3},
{"id\":\"12\", \"nom\":\"Mireia Bosch\", \"nota\":9.35},
{"id\":\"17\", \"nom\":\"Adrià Romero\", \"nota\":5.9},
{"id\":\"10\", \"nom\":\"Aina Pujol\", \"nota\":8}, {"id\":\"15\", \"nom\":\"Oriol Navarro\", \"nota\":6}, {"id\":\"14\", \"nom\":\"Berta Lozano\", \"nota\":7.65}]"
}
```

4 Modificar la funció Lambda per a eliminar un registre

Modifiquem el codi de la funció Lambda i desm

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { DynamoDBDocumentClient, DeleteCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({});
const dynamo = DynamoDBDocumentClient.from(client);

export const handler = async (event) => {
  // Suposem que l'id arriba a través dels paràmetres de la URL
  // Exemple: /eliminar?id=123
  const alumneId = event.queryStringParameters?.id;

  if (!alumneId) {
    return {
      statusCode: 400,
      body: JSON.stringify({ message: "Falta el paràmetre 'id'" })
    };
  }

  const params = {
    TableName: "alumnes",
    Key: {
      id: alumneId // Substitueix 'id' pel nom real de la teva Partition Key
    }
  };

  try {
```

```
    await dynamo.send(new DeleteCommand(params));

    return {
      statusCode: 200,
      body: JSON.stringify({ message: `Alumne amb id ${alumneId} eliminat correctament` })
    };
  } catch (err) {
    return {
      statusCode: 500,
      body: JSON.stringify({ error: err.message })
    };
  }
};
```

En la secció prova

En event JSON:

```
{
  "queryStringParameters": {
    "id": "1"
  }
}
```

i Provar

```
{
  "statusCode": 200,
  "body": "{\"message\":\"Alumne amb id 1 eliminat correctament\"}"
}
```

=> Ni rastre de Joan Blanes en la tabla alumnes tal i com preteníem
